



دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

رساله دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

یادگیری تقویتی عمیق با شکل دهی تصادفی پاداش برای مدیریت عدم قطعیت در سیستم های خودوفقی

علیرضا کاویانی فر

استاد راهنما

دکتر ...

استاد مشاور

دکتر ...

بهمن ۱۴۰۴



تأییدی هیأت داوران جلسه‌ی دفاع از رساله

خانم / آقای علیرضا کاویانی فر رساله — واحدی خود را با عنوان یادگیری تقویتی عمیق با شکل‌دهی تصادفی پاداش برای مدیریت عدم قطعیت در سیستم‌های خودوفقی در تاریخ بهمن ۱۴۰۴ ارائه کردند. اعضای هیأت داوران نسخه نهایی این رساله را از نظر فرم و محتوا تایید کرده است و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه دکتری پیشنهاد می‌کنند.

آیین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد. تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین نامه های مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این آیین نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۸۷/۴/۱ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۸۷/۴/۲۳ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۵ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم الاجرا است.

اینجانب علیرضا کاویانی فر به شماره دانشجویی ... دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلی دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر متعهد می شوم کلیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته های علمی مستخرج از

پ

پایان نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع بنام بنده و یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم»

تاریخ و امضا:

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت

مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند: ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد. ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند: «کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نگارنده در رشته مهندسی کامپیوتر است که در بهمن ۱۴۰۴ در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم/جناب آقای دکتر ...، مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر ... از آن دفاع شده است.» ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد. ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند. ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تأمین نماید. ماده ۶: اینجانب علیرضا کاویانی فر دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع دکتری تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

استاد راهنما: دکتر ...

تاریخ:

امضا:

تقديم

(متن تقديم به خانواده، اساتيد و ...)

قدردانی

(متن تشکر و قدردانی از اساتید راهنما، مشاور و دوستان)

علیرضا کاویانی فر

بهمن ۱۴۰۴

چکیده

(خلاصه‌ای از چالش، راهکار و نتایج کلیدی در ۳۰۰ تا ۵۰۰ کلمه)

واژگان کلیدی: سیستم‌های خودوفقی، یادگیری تقویتی عمیق، شکل‌دهی پاداش، عدم قطعیت

فهرست مطالب

تقديم ث

فهرست جداول ز

فهرست تصاویر ژ

فهرست علائم و اختصارات س

فصل ۱: مقدمه ۱

۱-۱ مقدمه ۱

۲-۱ بیان مسئله و سوالات تحقیق ۱

۱-۲-۱ مسئله تحقیق ۱

۲-۲-۱ سوالات تحقیق ۱

۳-۱ اهداف رساله ۱

۴-۱ نوآوری های رساله ۱

۱-۴-۱ نوآوری اول: ارائه الگوریتم یادگیری تقویتی عمیق با شکل دهی تصادفی پاداش

..... (RS-DRL) ۱

۲-۴-۱ نوآوری دوم: یکپارچه سازی RS-DRL با معماری خودوفقی MAPE-K ۱

۳-۴-۱ نوآوری سوم: مدیریت موثر عدم قطعیت در فضاهای وفقی بزرگ و گسسته ۱

۵-۱ مروری بر فصول رساله ۱

فصل ۲: مبانی و پیشینه تحقیق ۲

۱-۲ مقدمه ۳

۲-۲ مبانی سیستم های خودوفقی ۳

۱-۲-۲ مفاهیم اصلی و الگوهای معماری ۳

۲-۲-۲ چالش های عدم قطعیت در زمان اجرا ۳

۳-۲	مدل سازی عدم قطعیت	۳
۱-۳-۲	منابع عدم قطعیت	۳
۲-۳-۲	رویکردهای مدل سازی عدم قطعیت	۳
۴-۲	یادگیری تقویتی برای وفقی سازی	۳
۱-۴-۲	اصول یادگیری تقویتی (MDP، یادگیری Q)	۳
۲-۴-۲	یادگیری تقویتی عمیق (DQN) برای فضاهای بزرگ	۳
۳-۴-۲	مفهوم یادگیری مداوم در حلقه های وفقی	۳
۵-۲	کارهای مرتبط: مدیریت فضاهای وفقی بزرگ	۳
۱-۵-۲	روش های مبتنی بر یادگیری ماشین (ML4EAS)	۳
۲-۵-۲	روش های مبتنی بر جستجو (الگوریتم های ژنتیک)	۳
۳-۵-۲	روش های مبتنی بر یادگیری تقویتی (DLASER، Epsilon-Greedy DQN)	۳
۴-۵-۲	شکل دهی پاداش و بازپخش تجربه با نگاه به گذشته (Soft HER، HER)	۳
۶-۲	سنتز و شناسایی شکاف تحقیقاتی	۳
۷-۲	خلاصه فصل	۳

فصل ۳:	مدل سیستم و فرمول بندی مسئله	۴
۱-۳	مطالعه موردی انگیزشی: سیستم DeltaIoT	۴
۱-۱-۳	مرور کلی سیستم و منابع عدم قطعیت	۴
۲-۱-۳	فضای وفقی و بازنمایی پیکربندی	۴
۲-۳	مدل صوری برای تصمیم گیری خود وفقی تحت عدم قطعیت	۴
۱-۲-۳	تعریف فضای حالت	۴
۲-۲-۳	فضای عمل: گزینه های وفقی گسسته	۵
۳-۲-۳	فرمول بندی تابع پاداش برای اهداف تک هدفه و چند هدفه	۵
۱-۳-۲-۳	معادله ۱: پاداش چند هدفه (معادل معادله ۱۱ مقاله)	۵
۲-۳-۲-۳	معادله ۲: پاداش تک هدفه (معادل معادله ۱۲ مقاله)	۵
۳-۳-۲-۳	جدول ۱: پارامترهای پاداش برای اهداف TTS و TT (معادل جدول ۲ مقاله)	۵
۳-۳	بیان مسئله: یادگیری سیاست وفقی بهینه با عملیات مداوم در زمان اجرا	۵
فصل ۴:	روش RS-DRL: معماری و الگوریتم	۶

۴-۱	مرور کلی رویکرد پیشنهادی	۶
۴-۱-۱	ایده اصلی: شکل دهی تصادفی پاداش (فاکتور ρ) در طول بازیخش تجربه	۶
۴-۲	معماری سیستم: ادغام RS-DRL با حلقه MAPE-K	۶
۴-۲-۱	سیستم مدیریت شده و سیستم مدیریت کننده	۶
۴-۲-۲	تعامل دقیق حلقه و فقی ۹ مرحله ای	۶
۴-۳	الگوریتم RS-DRL	۶
۴-۳-۱	الگوریتم اصلی: DQN برای حلقه های و فقی جریانی	۶
۴-۳-۲	تابع شکل دهی پاداش (الگوریتم ۲)	۷
۴-۳-۳	مقایسه با بازیخش تجربه با نگاه به گذشته (HER) و سایر روش های پایه	۷
۴-۴	جزئیات کلیدی پیاده سازی برای بازتولیدپذیری	۷
۴-۴-۱	ساخت حالت از داده های پایش شده	۷
۴-۴-۲	اعتبارسنجی زمان اجرا با UPPAAL-SMC و ActivFORMS	۷
۴-۴-۳	انتخاب و بهینه سازی ابرپارامترها (جستجوی شبکه ای و تنظیم ρ)	۷

فصل ۵: ارزیابی تجربی

۵-۱	اهداف ارزیابی و سوالات تحقیق	۹
۵-۲	تنظیمات آزمایشگاهی	۹
۵-۲-۱	نمونه های مطالعه موردی: DeltaIoTv1، DeltaIoTv1.1 و DeltaIoTv2	۹
۵-۲-۲	مجموعه داده ها: ردپاهای محیطی و پارامترهای رانش	۹
۵-۲-۳	پلتفرم پیاده سازی: Gymnasium و Stable-Baselines3	۹
۵-۳	روش های پایه و مقایسه	۹
۵-۳-۱	روش Epsilon-Greedy DQN	۹
۵-۳-۲	روش RS-DRL به همراه HER / Soft HER	۹
۵-۳-۳	روش های DLASER، DLASER+ و ML4EAS	۹
۵-۳-۴	روش مرجع جستجوی کامل (Exhaustive Search)	۹
۵-۳-۵	توجیه انتخاب روش های پایه: محدودیت ها و پروتکل های مقایسه	۹
۵-۴	معیارهای ارزیابی	۹
۵-۴-۱	عملکرد یادگیری: عملکرد مجانبی، زمان تا آستانه و عملکرد کل	۹
۵-۴-۲	عملکرد سیستم: از دست رفتن بسته، تاخیر، مصرف انرژی	۹

۵-۵	نتایج و تحلیل ها	۹
۵-۵-۱	منحنی های یادگیری و رفتار همگرایی	۹
۵-۵-۲	مقایسه عملکرد به ازای هر هدف	۹
۵-۵-۳	ارزیابی مقایسه ای در برابر تمام روش های پایه	۹
۵-۵-۴	مطالعه ابلیشن (Ablation): حساسیت به فاکتور شکل دهی (ρ)	۹
۵-۵-۵	تحلیل مقیاس پذیری (از ۲۱۶ به ۴۰۹۶ گزینه وفقی)	۹
۵-۶	اعتبارسنجی آماری (آزمون های t و مقادیر p)	۹

فصل ۶: بحث، کارهای آینده و نتیجه گیری

۶-۱	بحث در مورد یافته های کلیدی	۱۱
۶-۱-۱	نظریه پردازی مکانیزم: چرا RS-DRL کار می کند؟	۱۱
۶-۱-۲	تحلیل تعاملات و مصالحه ها (به عنوان مثال، تاخیر در مقابل از دست رفتن بسته)	۱۱
۶-۱-۳	پیامدهای مهندسی سیستم های خودوفقی	۱۱
۶-۲	محدودیت ها و تهدیدات اعتبار	۱۱
۶-۲-۱	اعتبار داخلی، خارجی و سازه	۱۱
۶-۲-۲	محدودیت های رویکرد RS-DRL (وابستگی به ρ ، فضاهای عمل گسسته)	۱۱
۶-۳	مسیرهایی برای تحقیقات آینده	۱۱
۶-۳-۱	به سوی استراتژی های شکل دهی وفقی (تنظیم خودکار ρ)	۱۱
۶-۳-۲	گسترش RS-DRL به دامنه های پیوسته و حساس به ایمنی	۱۱
۶-۳-۳	اعتبارسنجی بین دامنه و تحلیل های نظری	۱۱
۶-۴	نتیجه گیری	۱۱
۶-۴-۱	خلاصه بیان مسئله و راهکار پیشنهادی	۱۱
۶-۴-۲	مرور مشارکت ها و شواهد تجربی	۱۱
۶-۴-۳	سخنان پایانی	۱۱

فصل آ: جریان های کاری کامل فرآیند

فصل ب: لیست کامل الگوریتم ها

فصل پ: نتایج تجربی گسترده

فصل ت:	مصنوعات پیاده‌سازی و پکیج بازتولید	۱۵
--------	------------------------------------	----

فهرست جداول

فهرست تصاویر

فهرست علائم و اختصارات

(لیست نمادهای ریاضی مانند ρ ، γ و اختصارات مانند DRL، SAS)

فصل ۱

مقدمه

۱-۱ مقدمه

۲-۱ بیان مسئله و سوالات تحقیق

۱-۲-۱ مسئله تحقیق

۲-۲-۱ سوالات تحقیق

۳-۱ اهداف رساله

۴-۱ نوآوری‌های رساله

۱-۴-۱ نوآوری اول: ارائه الگوریتم یادگیری تقویتی عمیق با شکل دهی تصادفی پاداش

(RS-DRL)

۲-۴-۱ نوآوری دوم: یکپارچه‌سازی RS-DRL با معماری خودوفقی MAPE-K

۳-۴-۱ نوآوری سوم: مدیریت موثر عدم قطعیت در فضاهای وفقی بزرگ و گسسته

۵-۱ مروری بر فصول رساله

فصل ۲

مبانی و پیشینه تحقیق

۲-۱-۱ مقدمه

۲-۲ مبانی سیستم‌های خودوفقی

۱-۲-۲ مفاهیم اصلی و الگوهای معماری

۲-۲-۲ چالش‌های عدم قطعیت در زمان اجرا

۲-۳ مدل‌سازی عدم قطعیت

۱-۳-۲ منابع عدم قطعیت

۲-۳-۲ رویکردهای مدل‌سازی عدم قطعیت

۲-۴ یادگیری تقویتی برای وفقی‌سازی

۱-۴-۲ اصول یادگیری تقویتی (MDP، یادگیری Q)

۲-۴-۲ یادگیری تقویتی عمیق (DQN) برای فضاهای بزرگ

۳-۴-۲ مفهوم یادگیری مداوم در حلقه‌های وفقی

۲-۵ کارهای مرتبط: مدیریت فضاهای وفقی بزرگ

۱-۵-۲ روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین (ML4EAS)

فصل ۳

مدل سیستم و فرمول بندی مسئله

۱-۳ مقدمه

۲-۳ مطالعه موردی انگیزشی: سیستم DeltaIoT

۱-۲-۳ مرور کلی سیستم و منابع عدم قطعیت

۲-۲-۳ فضای وفقی و بازنمایی پیکربندی

۳-۳ مدل صوری برای تصمیم گیری خودوفقی تحت عدم قطعیت

۱-۳-۳ تعریف فضای حالت

فضای حالت به صورت $S = \{Energy, Packet Loss, Latency\}$ تعریف می شود.

۲-۳-۳ فضای عمل: گزینه‌های وفقی گسسته

۳-۳-۳ فرمول‌بندی تابع پاداش برای اهداف تک‌هدفه و چندهدفه

۱-۳-۳-۳ معادله ۱: پاداش چندهدفه (معادل معادله ۱۱ مقاله)

۲-۳-۳-۳ معادله ۲: پاداش تک‌هدفه (معادل معادله ۱۲ مقاله)

۳-۳-۳-۳ جدول ۱: پارامترهای پاداش برای اهداف TTS و TT (معادل جدول ۲ مقاله)

۴-۳ بیان مسئله: یادگیری سیاست وفقی بهینه با عملیات مداوم در زمان

اجرا

۵-۳ خلاصه فصل

فصل ۴

روش پیشنهادی RS-DRL: معماری و الگوریتم

۱-۴ مقدمه

۲-۴ مرور کلی روش پیشنهادی

۳-۴ معماری سیستم: یکپارچه سازی RS-DRL با حلقه MAPE-K

۱-۳-۴ سیستم مدیریت شده و سیستم مدیریت کننده

۲-۳-۴ تعامل دقیق حلقه افقی ۹ مرحله ای

۴-۴ الگوریتم RS-DRL و مکانیزم تصادفی سازی

۱-۴-۴ الگوریتم اصلی: DQN برای مدیریت حلقه های افقی جریانی

سازگاری یادگیری تقویتی با فضاهاى عمل گسسته بزرگ جهت مدیریت عدم قطعیت.

۲-۴-۴ ایده اصلی: شکل دهی تصادفی پاداش در طول بازپخش تجربه

کنترل شده توسط یک فاکتور شکل دهی p که نسبت تجربیات ناموفق برای شکل دهی مجدد را تعیین می کند.

۳-۴-۴ تابع شکل‌دهی پاداش (الگوریتم ۲)

۴-۴-۴ مقایسه با بازپخش تجربه با نگاه به گذشته (HER)

۵-۴ جزئیات کلیدی پیاده‌سازی برای بازتولیدپذیری

۱-۵-۴ ساخت حالت از داده‌های پایش شده

۲-۵-۴ اعتبارسنجی زمان اجرا با UPPAAL-SMC و ActivFORMS

۳-۵-۴ انتخاب و بهینه‌سازی ابرپارامترها (جستجوی شبکه‌ای و تنظیم ρ)

۶-۴ خلاصه فصل

فصل ۵

ارزیابی تجربی

۵-۱ مقدمه

۵-۲ اهداف ارزیابی و سوالات تحقیق

۵-۳ تنظیمات آزمایشگاهی

۵-۳-۱ نمونه‌های مطالعه موردی: DeltaIoTv1، DeltaIoTv1.1 و DeltaIoTv2

۵-۳-۲ مجموعه داده‌ها: ردپاهای محیطی و پارامترهای رانش

۵-۳-۳ پلتفرم پیاده‌سازی: Gymnasium و Stable-Baselines3

۵-۴ روش‌های پایه و مقایسه

۵-۴-۱ روش Epsilon-Greedy DQN

۵-۴-۲ روش RS-DRL به همراه HER / Soft HER

۵-۴-۳ روش‌های DLASER، DLASER+ و ML4EAS

۵-۴-۴ روش مرجع جستجوی کامل (Exhaustive Search)

۵-۴-۵ توجیه انتخاب روش‌های پایه: محدودیت‌ها و پروتکل‌های مقایسه

۵-۵ معیارهای ارزیابی

فصل ۶

بحث، کارهای آینده و نتیجه‌گیری

۶-۱ مقدمه

۶-۲ بحث در مورد یافته‌های کلیدی

۶-۲-۱ نظریه‌پردازی مکانیزم: چرا RS-DRL کار می‌کند؟

۶-۲-۲ تحلیل تعاملات و مصالحه‌ها (به عنوان مثال، تاخیر در مقابل از دست رفتن

بسته)

۶-۲-۳ پیامدهای مهندسی سیستم‌های خودوفقی

۶-۳ محدودیت‌ها و تهدیدات اعتبار

۶-۳-۱ اعتبار داخلی، خارجی و سازه

۶-۳-۲ محدودیت‌های رویکرد RS-DRL (وابستگی به ρ ، فضاهاى عمل گسسته)

۶-۴ مسیرهایی برای تحقیقات آینده

۶-۴-۱ به سوی استراتژی‌های شکل‌دهی وفقی (تنظیم خودکار ρ)

۶-۴-۲ گسترش RS-DRL به دامنه‌های پیوسته و حساس به ایمنی

۶-۴-۳ اعتبارسنجی بین دامنه و تحلیل‌های نظری

پیوست آ

جریان‌های کاری کامل فرآیند

پیوست ب

لیست کامل الگوریتم‌ها

پیوست پ

نتایج تجربی گسترده

پیوست

مصنوعات پیاده‌سازی و پکیج بازتولید

Abstract:

guidelines) TMU by end the at required thesis, the of summary (English

Shap- Reward Learning, Reinforcement Deep Systems, Self-Adaptive **Keywords:**

Uncertainty ing.



University Modares Tarbiat
Engineering Computer and Electrical of Faculty

Deep Reward-Shaped Randomized for Learning Reinforcement in Uncertainty Managing Systems Self-Adaptive

Requirement the of Fulfillment Partial in Submitted Thesis A
Computer in Philosophy of Doctor of Degree the for
Engineering

By:
Kavianifar Alireza

Supervisor:
... Dr.
Advisor:
... Dr.

۲۰۲۶ February